Stacks o pilas

¿Que es una Pla (Stack)?

Es una estructura de datos lineal que organiza elementos bajo el principio de accesoen donde el último elemento en entrar es el primero en salir).

¿Cómo funciona?

Imagina una pila de platos: solo puedes agregar o quitar platos desde la parte superior (el tope).

¿Para que sirve?

* Historial de navegación: Botón "Atrás" en navegadores web.
* Comando Cirl+ Z.
* Call Stack: Control de ejecución de funciones en lenguajes de programación.

CARACTERÍSTICAS

Características principales de las pilas

1. Funcionan con el método LIFO

• El último elemento agregado será el primero en eliminarse.

2. Solo se trabaja con el tope de la pita

• Los elementos se agregan y eliminan únicamente desde un extremo llamado cima o tope.

3. Tamaño dinámico

• La pila puede crecer o disminuir conforme se agregan o eliminan elementos.

4. Operaciones básicas

* push: agregar un elemento.
* pop: eliminar el ultimo elemento.
* peek o top: consultar el elemento superior sin eliminarlo.
* is_empty: verificar si está vacia.

OPERACIONES BASICAS

* Push (Apilar): Añade un nuevo plemento en la parte superior (cima) de la pila.

* Pop (Desapilar): Elimina y devuelve el elemento que se encuentra en la cima de la pia. Si la pila está vacía, suele generar un err ir de desbordamiento negativo (stack Underflow).

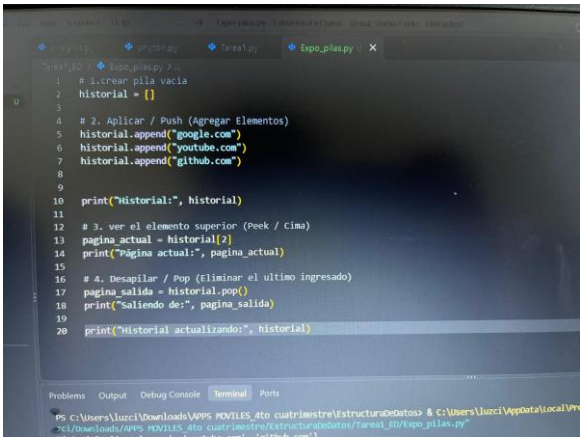
* Peek o Top (Ver la cima): Devu ilve el valor del elemento que está en la cima sin eliminario de la pila.

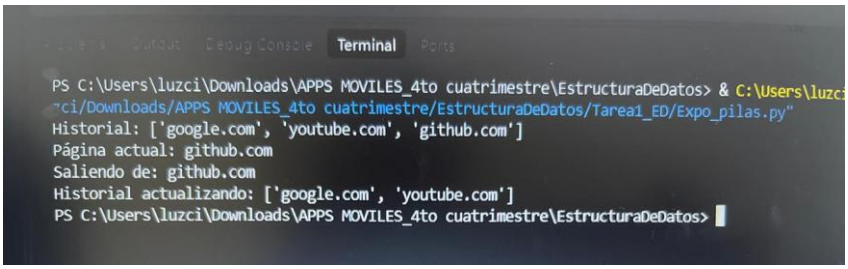
OPERACIONES AUXILIARES

* isEmpty (Está vacía): Verifica si la pila no contiene elementos. Devuelve un valor booleano (true o false).

* isFull (Está llena): Verifica si la pita ha ascanzado su capacidad máxima la aplica principalmente implementaciones de tamaño fio, como arreglos o vectores estáticos).

* Size (tamaño): Devuelve la cantidad total de elementos almacenados actualmente en la pila.




Terminal
PS C:\Users\luzci\Downloads\APPS MOVILES_4to cuatrimestre\EstructuraDeDatos> & C:\Users\luzci
rci/Downloads/APPS MOVILES_4to cuatrimestre/EstructuraDeDatos/Tarea1_ED/Expo_pilas.py"
Historial: ['google.com', 'youtube.com', 'github.com']
Página actual: github.com
Saliendo de: github.com
Historial actualizando: ['google.com', 'youtube.com']
PS C:\Users\luzci\Downloads\APPS MOVILES_4to cuatrimestre\EstructuraDeDatos>